

2023 级《高等数学 II(2)》考试卷(B)标准答案

一、选择题(每小题 4 分,共 24 分)

- (1) 已知 $a=(1,1,0)$, $b=(1,0,1)$, 则以 a 和 b 邻边的平行四边形的面积为 (A)
 (A) $\sqrt{3}$; (B) $\sqrt{5}$; (C) 2; (D) $\sqrt{7}$.
- (2) 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2+y^2)$ 等于 (D)
 (A) 1; (B) 2; (C) $\frac{2}{3}$; (D) 0.
- (3) 若 $f_x(x_0, y_0)=0$, $f_y(x_0, y_0)=0$, 则 (D)
 (A) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续且可微; (B) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续但不一定可微;
 (C) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处取得极值; (D) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处不一定连续也不一定可微.
- (4) 设函数 $z=f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f}{\partial x} > 1$, $\frac{\partial f}{\partial y} < -1$, $f(0,0)=0$, 则下列结论正确的是 (D)
 (A) $f(1,1) > 1$; (B) $f(-1,1) > -2$; (C) $f(-1,-1) < 0$; (D) $f(1,-1) > 2$.
- (5) 设 $D=\{(x,y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1, x^2+y^2 \geq x\}$, 则二重积分 $\iint_D |xy| d\sigma$ 的值为 (C)
 (A) $\frac{3}{4}$; (B) $\frac{12}{13}$; (C) $\frac{11}{12}$; (D) $\frac{7}{8}$.
- (6) a_n, b_n 符合下列哪一个条件, 可由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散推出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散 (A)
 (A) $|a_n| \leq b_n$; (B) $a_n \leq |b_n|$; (C) $a_n \leq b_n$; (D) $|a_n| \leq |b_n|$.

二、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

- (7) 向量 $a=(4,-3,4)$ 在向量 $b=(2,2,1)$ 上的投影为 2.
- (8) 设函数 $z=x^y$ ($x>0$), 则全微分 $dz = yx^{y-1} dx + x^y \ln x dy$.
- (9) 交换二次积分的次序: $\int_0^1 dx \int_x^{2x} f(x,y) dy = \int_0^1 dy \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} f(x,y) dx + \int_1^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^1 f(x,y) dx$
- (10) 函数 $f(x) = \frac{1}{x+1}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数(指出其收敛区间) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (x-1)^n$ ($-1 < x < 3$)

三、解答题(每小题 7 分,共 28 分)

(11) 设 $z=f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: f 具有二阶连续偏导数, 则 $f_{12}'' = f_{21}''$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y f_1' - \frac{y}{x^2} f_2' \quad (2 \text{分})$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f_1' + y \left(f_{11}'' \cdot x + f_{12}'' \cdot \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x^2} f_2' - \frac{y}{x^2} \left(f_{21}'' \cdot x + f_{22}'' \cdot \frac{1}{x} \right) \\ &= f_1' - \frac{1}{x^2} f_2' + x y f_{11}'' - \frac{y}{x^3} f_{22}'' \quad (7 \text{分}) \end{aligned}$$

(12) 计算二重积分 $\iint_D \frac{1+xy}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dx dy$. 区域 $D = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leq 1, y \geq 0\}$.

解: 因为积分区域 D 关于 y 轴对称, 函数 $f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2+y^2}}$ 是变量 x 的偶函数,

函数 $g(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{1+x^2+y^2}}$ 是变量 x 的奇函数. (2 分)

令 $D_1 = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 则

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{1+xy}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dx dy &= \iint_D \frac{1}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dx dy + \iint_D \frac{xy}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dx dy \\ &= 2 \iint_{D_1} \frac{1}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1+r^2}} dr = (\sqrt{2}-1)\pi \quad (7) \end{aligned}$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2024-3-28 使用学期 13-14-2 总张数 3 教研室主任审核签字

(13) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos \frac{n}{3} \pi}{2^n}$ 是否收敛? 如果是收敛的, 是绝对收敛还是条件收敛?

解: $|u_n| = \left| \frac{n \cos \frac{n}{3} \pi}{2^n} \right| \leq \frac{n}{2^n} = v_n$ (2分)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} < 1$$
 (4分)

由比值判别法可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛. 又由比较判别法可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛.

因此, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos \frac{n}{3} \pi}{2^n}$ 绝对收敛. (7分)

(14) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域与和函数.

解: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2n+1} = 1, \therefore R=1$ (2分)

且 $x = \pm 1$ 时, 级数发散.

收敛域为 $(-1, 1)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x} \quad |x| < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2n x^n = 2x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = 2x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = 2x \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{2x}{(1-x)^2} \quad |x| < 1$$
 (5分)

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} 2n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} x^n & |x| < 1 \\ &= \frac{2x}{(1-x)^2} + \frac{x}{1-x} & |x| < 1 \\ &= \frac{3x-x^2}{(1-x)^2} & |x| < 1 \end{aligned}$$
 (7分)

四、计算(每小题10分,共20分)

(15) 求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ 在区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值.

解: $\begin{cases} f_x = 2x - 1 = 0 \\ f_y = 4y = 0 \end{cases}$ 得驻点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ (2分)

令 $L(x, y, \lambda) = x^2 + 2y^2 - x + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$

$$\begin{cases} L_x = 2x - 1 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = 4y + 2\lambda y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$
 得驻点 $(\pm 1, 0), \left(-\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ (5分)

$$f\left(\frac{1}{2}, 0\right) = -\frac{1}{4}, \quad f(1, 0) = 0, \quad f(-1, 0) = 2, \quad f\left(-\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{9}{4}$$
 (9分)

因此, 最大值为 $\frac{9}{4}$, 最小值为 $-\frac{1}{4}$ (10分)

(16) 求底圆半径相等的两个直交圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及 $x^2 + z^2 = R^2$ 所围立体的表面积.

解: 设第一卦限内的立体表面位于圆柱面 $x^2 + z^2 = R^2$ 上的那一部分面积为 A , 则由对称性知全部表面积为 $16A$. (2分)

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \iint_D \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx dy \\ &= \iint_D \sqrt{\frac{R^2}{R^2 - x^2}} dx dy = R \int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2}} dy \end{aligned}$$
 (8分)

$$= R \int_0^R dx = R^2$$

表面积为 $16R^2$ (10分)

五、证明题 (17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

(17) 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 那么该函数在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$

必定存在, 且函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全微分为: $dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$.

证明: 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 则对于点 (x, y) 邻域的任意一点

$(x + \Delta x, y + \Delta y)$ 有 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$, $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$,

且 $dz = A\Delta x + B\Delta y$ (2 分)

特别地当 $\Delta y = 0$ 时, $\Delta z = A\Delta x + o(|\Delta x|)$, 两边同除以 Δx , 再令 $\Delta x \rightarrow 0$ 取极限得

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = A$, 即 $\frac{\partial z}{\partial x} = A$, 同理 $\frac{\partial z}{\partial y} = B$ (5 分)

所以 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$ (6 分)

(18) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续且大于 0, 利用二重积分证明

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx \right) \left(\int_a^b g^2(x)dx \right)$$

证明: 记 $D = [a, b] \times [a, b]$

$$\begin{aligned} \left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 &= \left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right) \left(\int_a^b f(y)g(y)dy \right) = \iint_D f(x)f(y)g(x)g(y)dxdy \\ \left(\int_a^b f^2(x)dx \right) \left(\int_a^b g^2(x)dx \right) &= \left(\int_a^b f^2(x)dx \right) \left(\int_a^b g^2(y)dy \right) = \left(\int_a^b f^2(y)dy \right) \left(\int_a^b g^2(x)dx \right) \\ &= \iint_D f^2(x)g^2(y)dxdy = \iint_D f^2(y)g^2(x)dxdy \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left(\iint_D f^2(x)g^2(y)dxdy + \iint_D f^2(y)g^2(x)dxdy \right) = \frac{1}{2} \iint_D (f^2(x)g^2(y) + f^2(y)g^2(x))dxdy \\ &\geq \iint_D (f(x)g(x)f(y)g(y))dxdy \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

所以 $\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx \right) \left(\int_a^b g^2(x)dx \right)$ (6 分)